

LCL滤波器设计计算书

Grid-Connected Inverter LCL Filter Design Report

生成日期: 2026年05月31日 21:59

软件版本: v1.0.1 | 参考标准: IEEE 519-2014

设计依据: Liserre, Blaabjerg & Hansen (2005)

1. 设计输入参数

以下为LCL滤波器设计的原始输入参数,所有参数均采用国际单位制(SI)。

参数名称	符号	数值	单位
拓扑类型	-	单相-单极性调制	-
额定功率	P_nominal	10.0	kW
电网电压	V_nominal	220	V (RMS)
电网频率	f_grid	50.0	Hz
开关频率	f_sw	10000	Hz
直流母线电压	V_dc	700	V
电流纹波率	r_ripple	20.0	%

2. 设计约束条件

- 电流纹波率: 纹波电流峰值 $\Delta I_{max} = 20\% \times I_{rated_peak}$
- 电容无功功率: $Q_c \leq 5\% \times P_{nominal}$ (防止功率因数过度下降)
- 谐振频率约束: $10 \times f_{grid}(500Hz) < f_r < 0.5 \times f_{sw}(5000Hz)$
- 开关频率衰减: $A_{sw} < -40dB$ (满足IEEE 519谐波限值要求)
- 电感比: $r = L2/L1 = 0.6$ (默认值,平衡滤波性能与成本)

3. 详细计算过程

以下按照工程设计的逻辑顺序,逐步展示LCL滤波器各元件的计算推导过程。

Step 1: Grid voltage (1-phase)

■■: $V_{grid} = V_{nominal}$

代入: $V_{grid} = 220V$

结果: 220.00 V (RMS)

说明: Single-phase: direct grid voltage

Step 2: Rated current (1-phase)

■■: $I_{rated} = P / V_{grid}$

代入: $I_{rated} = 10.0kW / 220V$

结果: 45.45 A (RMS)

说明: Single-phase rated current

Step 3: Peak current

$$\blacksquare: I_{\text{peak}} = \sqrt{2} * I_{\text{rated}}$$

代入: $I_{\text{peak}} = \sqrt{2} * 45.45$

结果: 64.28 A

说明: Peak current reference for ripple

Step 4: Base impedance

$$\blacksquare: Z_{\text{base}} = V_{\text{ph}}^2 / P_{\text{ref}}$$

代入: $Z_{\text{base}} = 220.0^2 / 10.0\text{kW}$

结果: 4.84 Ohm

说明: Base impedance

3.2 纹波电流

Step 5: Max ripple current

$$\blacksquare: \Delta I_{\text{max}} = (\text{ripple_rate}/100) * I_{\text{peak}}$$

代入: $\Delta I_{\text{max}} = (20/100) * 64.28$

结果: 12.856 A

说明: Peak ripple (not peak-to-peak), $\Delta I_{\text{pp}} = 2 * \Delta I_{\text{max}}$

3.3 逆变器侧电感L1

Step 6: Inverter-side inductor L1

$$\blacksquare: L1 = V_{\text{dc}} / (8 * f_{\text{sw}} * \Delta I_{\text{max}})$$

代入: $L1 = 700\text{V} / (8 * 10000\text{Hz} * 12.856\text{A})$

结果: 680.6 uH = 0.681 mH

说明: Unipolar: effective f_{sw} doubles, L1 can be halved

3.4 滤波电容Cf

Step 7: Filter capacitor Cf

$$\blacksquare: C_f = (Q_c_{\text{pu}} * P) / (2\pi * f_{\text{grid}} * V_{\text{grid}}^2)$$

代入: $C_f = (0.05 * 10.0\text{kW}) / (2\pi * 50\text{Hz} * 220.0\text{V}^2)$

结果: 32.88 uF

说明: Total cap, $Q_c = 5\% * P_{\text{nominal}}$

3.5 电网侧电感L2

Step 8: Grid-side inductor L2

$$\blacksquare: L2 = r * L1 \text{ (} r = 0.6 \text{ default ratio)}$$

代入: $L2 = 0.6 * 680.6\mu\text{H}$

结果: $408.4 \mu\text{H} = 0.408 \text{ mH}$

说明: Inductance ratio $r = L2/L1 = 0.6$

3.6 谐振频率

Step 9: Resonant frequency

$$\blacksquare: f_r = (1/(2*\pi)) * \sqrt{(L1+L2) / (L1*L2*Cf)}$$

代入: $f_r = (1/(2*\pi)) * \sqrt{(680.6+408.4)\mu\text{H} / (680.6*408.4\mu\text{H}*32.88\mu\text{F})}$

结果: 1737.3 Hz

Step 10: Resonant frequency constraint check

$$\blacksquare: 500\text{Hz} < f_r < 5000\text{Hz}$$

代入: $500\text{Hz} < 1737.3\text{Hz} < 5000\text{Hz}$

结果: OK

说明: Constraint: $10*f_{\text{grid}} \sim 0.5*f_{\text{sw}} = 500 \sim 5000 \text{ Hz}$

3.7 阻尼电阻

Step 11: Damping resistor Rd

$$\blacksquare: R_d = 1 / (2*\pi * f_r * C_f)$$

代入: $R_d = 1 / (2*\pi * 1737.3\text{Hz} * 32.88\mu\text{F})$

结果: 2.79 Ohm

说明: Damping ratio $\zeta = 0.50$

3.8 滤波性能

Step 12: Switching frequency attenuation

$$\blacksquare: A_{\text{sw}} = 20*\log_{10}|G(j*2*\pi*f_{\text{sw}})|$$

代入: $f_{\text{sw}} = 10000\text{Hz}$, damped transfer function

结果: -51.6 dB (attenuation 382x) dB

说明: Target: $< -40\text{dB}$

4. 设计结果汇总

4.1 滤波器元件参数

参数	符号	计算值	单位
逆变器侧电感	L1	680.6 uH	H
电网侧电感	L2	408.4 uH	H
滤波电容	Cf	32.88 uF	F
阻尼电阻	Rd	2.79 Ohm	Ohm
电感比	$r = L2/L1$	0.60	-

4.2 谐振特性与滤波性能

参数	符号	数值	单位	状态
谐振频率	fr	1737.3	Hz	OK
谐振频率下限	fr_min	500	Hz	-
谐振频率上限	fr_max	5000	Hz	-
阻尼比	zeta	0.50	-	-
开关频率衰减	A_sw	-51.6	dB	OK
纹波衰减倍数	-	382	倍	-

5. 设计验证与结论

5.1 约束条件验证

谐振频率约束: $10 \times f_{grid} = 500\text{Hz} < fr = 1737.3\text{Hz} < 0.5 \times f_{sw} = 5000\text{Hz} \rightarrow$ OK 满足

开关频率衰减: $A_{sw} = -51.6\text{dB} < -40\text{dB} \rightarrow$ OK 满足

阻尼比: $zeta = 0.50$ (0.3~0.7为合理范围)

5.2 设计结论

经过系统设计计算与约束验证,该LCL滤波器设计方案满足全部设计约束条件,设计合格。滤波器谐振频率 $f_r=1737.3\text{Hz}$,开关频率衰减 $A_{sw}=-51.6\text{dB}$ 。建议在实际应用中考虑以下因素: (1) 电感器饱和电流裕量; (2) 电容器电压等级; (3) EMC/EMI滤波器配合; (4) 控制系统延迟对稳定性的影响。

6. 传递函数与频率响应

6.1 LCL滤波器传递函数

LCL滤波器从逆变器输出电压到电网电流的传递函数为(含阻尼电阻Rd):

$$G(s) = (1 + s \cdot R_d \cdot C_f) / [s^3 \cdot L_1 \cdot L_2 \cdot C_f + s^2 \cdot R_d \cdot C_f \cdot (L_1 + L_2) + s \cdot (L_1 + L_2)]$$

■■■■■■■■(Rd=0): $f_r = (1/2\pi) \cdot \sqrt{(L_1 + L_2)/(L_1 \cdot L_2 \cdot C_f)}$

6.2 频率响应曲线 (Bode图)

下图为LCL滤波器的频率响应Bode图,包含幅频特性与相频特性。蓝色实线为含阻尼电阻Rd的频率响应,红色虚线为无阻尼响应。橙色虚线标注谐振频率fr,灰色虚线标注开关频率fsw。

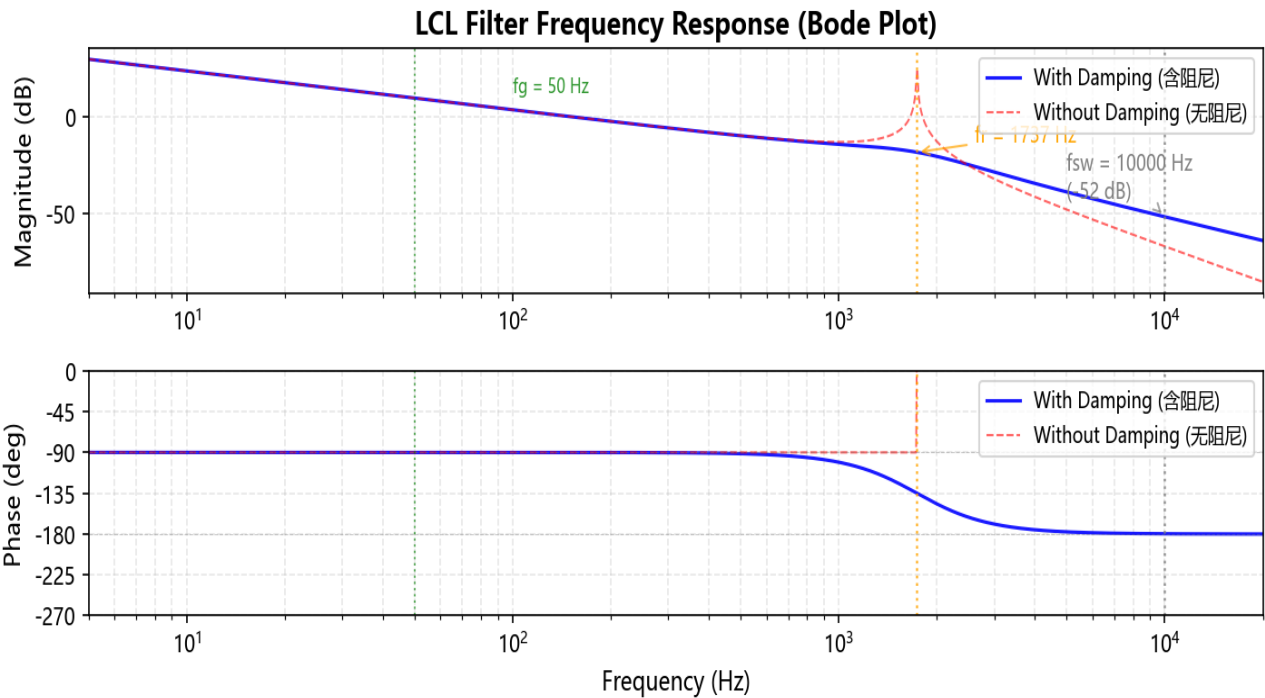


图1: LCL滤波器频率响应Bode图 (蓝=含阻尼, 红=无阻尼)

--- 计算书结束 ---

本计算书由 LCL滤波器设计软件 v1.0.1 自动生成于 2026-05-31 21:59:41